# CS341 | TERM PROJECT PROPOSAL

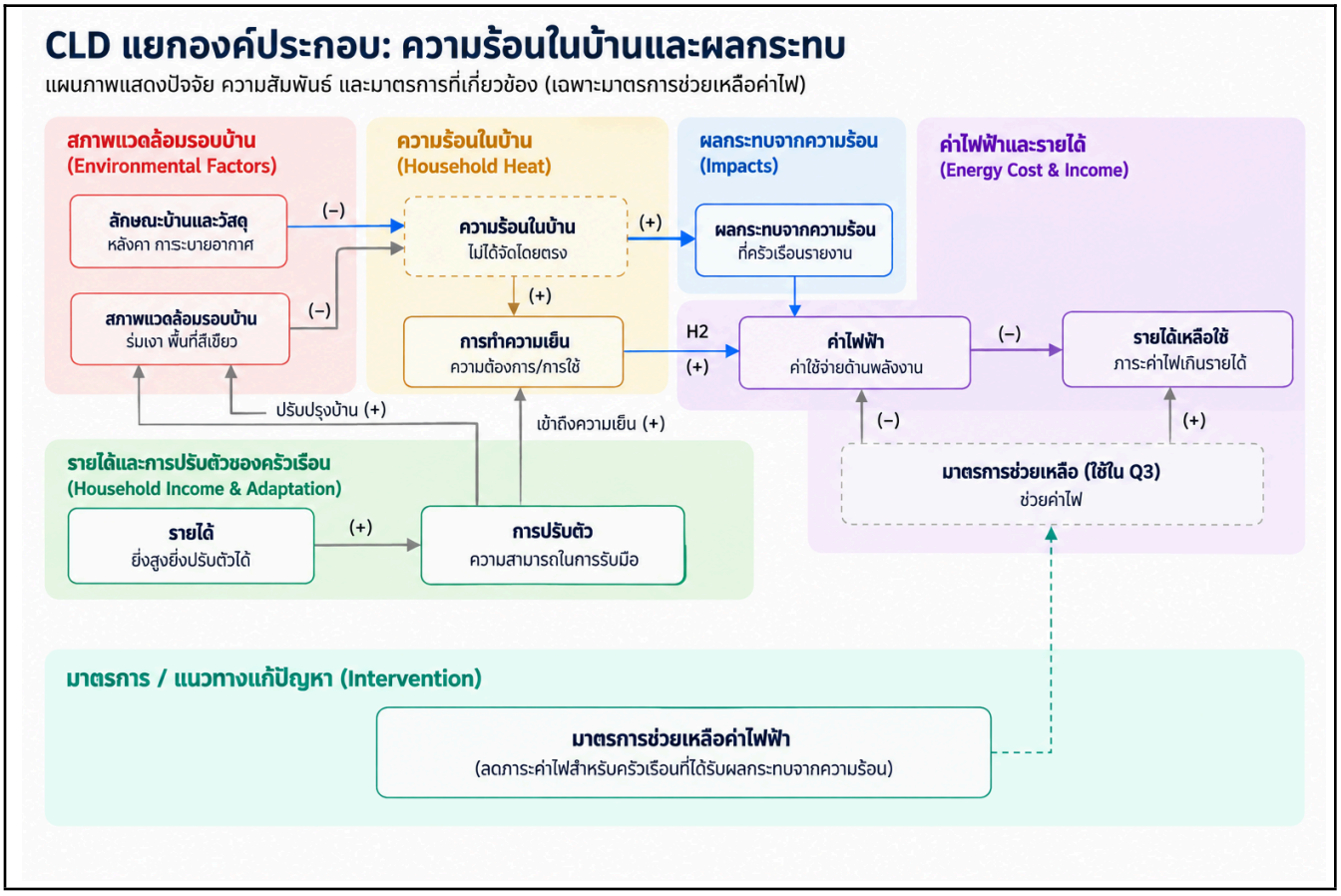
| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงงาน / Project title** | Bangkok Heat and Electricity Study [BHES] |
| **สมาชิก / Team** | 6709681107 นาย บริวัฒน์ สงนุ้ย |
| | 6709616897 นาย ศุภณัฐ จันทร์เลข |
| | 6709540055 นาย จักรพงษ์ ปักษา |
| | 6709616673 นาย พรินทาน หนุนชู |

## 1. Problem & Systems Thinking

ครัวเรือนในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนแตกต่างกัน แม้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากปัจจัยด้านลักษณะที่อยู่อาศัย วัสดุหลังคา การระบายอากาศ ร่มเงารอบบ้าน และรายได้ของครัวเรือน ความร้อนอาจส่งผลให้เกิดความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนรายได้น้อยที่มีข้อจำกัดในการรับมือกับความร้อน

โครงงานนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่อยู่อาศัย ผลกระทบจากความร้อน และภาระค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรายได้ โดยใช้ข้อมูลสำรวจครัวเรือนจริง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการพิจารณาว่าครัวเรือนกลุ่มใดควรได้รับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นลำดับแรก

System Map / CLD




ความสัมพันธ์ที่สนใจตรวจสอบ 1–2 จุด และสถานะหลักฐาน

| Relationship / intervention | Evidence หรือสมมติฐาน |
|---|---|
| **H1:** ลักษณะบ้านและสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดความร้อน ⟶ ผลกระทบจากความร้อน (−) | สมมติฐานว่าบ้านที่มีร่มเงาและการระบายอากาศเหมาะสมอาจมีผลกระทบจากความร้อนที่ครัวเรือนรายงานต่ำกว่า โดยใช้ข้อมูล Happy Home ตรวจสอบความสัมพันธ์ ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลวัดความร้อนภายในบ้านโดยตรง |
| **H2:** การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความเย็น ⟶ ค่าไฟฟ้า (+) | สมมติฐานว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นมากขึ้นสัมพันธ์กับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยพิจารณาข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และรายได้ของครัวเรือน |

**Key questions (2–3 ข้อ)**

**Q1:** ลักษณะที่อยู่อาศัย เช่น วัสดุหลังคา การระบายอากาศ และร่มเงารอบบ้าน มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากความร้อนที่ครัวเรือนรายงานอย่างไร?

**Q2:** ภาระค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรายได้แตกต่างกันอย่างไรระหว่างครัวเรือนแต่ละกลุ่มรายได้ และกลุ่มที่มีการเข้าถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นแตกต่างกัน?

**Q3:** เมื่อพิจารณาผลกระทบจากความร้อน ภาระค่าไฟฟ้าเทียบกับรายได้ และความสามารถในการรับมือ ครัวเรือนกลุ่มใดควรได้รับการพิจารณาช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นลำดับแรก?

## 2. Data Needs & Sources

**รวม Data Requirements และ Data Sources ในตารางเดียว ระบุเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อคำถาม**

| Question | Data needed / source / access | Granularity & key challenge |
|---|---|---|
| **Q1** ลักษณะบ้านที่รายงาน (หลังคา ร่มเงา การระบายอากาศ) สัมพันธ์กับผลกระทบจากความร้อนอย่างไร และครัวเรือนกลุ่มใดมีข้อจำกัดในการรับมือมากที่สุด | **Happy Home / NbS Survey (ปี 2569):** วัสดุหลังคา การระบายอากาศ ร่มเงา สภาพแวดล้อมรอบบ้าน และผลกระทบจากความร้อน (สุขภาพ รายได้ ชีวิตประจำวัน)<br>**SoVI V8 (ปี 2566):** ประเภทและสภาพบ้าน ใช้เป็นบริบทเปรียบเทียบ<br>**การเข้าถึง:** ขอสิทธิ์และ codebook จากอาจารย์ผู้ดูแลข้อมูล (ยังไม่ยืนยันสิทธิ์) | **ระดับครัวเรือน** n ≈ 81 (2 ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่)<br>**ความท้าทาย:** ตัวอย่างเล็ก ผลกระทบเป็นข้อมูลที่ครัวเรือนรายงานเอง ต้องตรวจว่าแยกผลจากความร้อนออกจากน้ำท่วมได้หรือไม่ และตรวจนิยามระดับคำตอบ ทดสอบเป็นความสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ ไม่ใช่เหตุและผล |
| **Q2** ภาระค่าไฟเทียบรายได้แตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มรายได้ และระหว่างกลุ่มที่เข้าถึงการทำความเย็นต่างกัน | **Happy Home:** ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น เครื่องปรับอากาศ) ความต้องการ Solar PV และรายได้<br>**SoVI V8:** รายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม เพื่อดูภาระการเงินในกลุ่มรายได้กว้างขึ้น<br>**การเข้าถึง:** ผ่านอาจารย์ผู้ดูแลข้อมูลเช่นเดียวกับ Q1 | **ระดับครัวเรือน** (Happy Home n ≈ 81, SoVI n ≈ 500)<br>**ความท้าทาย:** ยังไม่ทราบว่า SoVI แยกค่าไฟออกจากรายจ่ายรวมหรือไม่ และหน่วยเวลาของค่าไฟกับรายได้ต้องตรงกัน (รายเดือนกับรายเดือน) ก่อนคำนวณภาระ ทั้งสองชุดต่างปีและต่างพื้นที่ จึงวิเคราะห์แยกชุดแล้วเทียบผลระดับกลุ่ม |
| **Q3** ครัวเรือนแบบใดควรได้รับการสนับสนุนก่อน และปัจจัยใดทำให้บางครัวเรือนปรับปรุงบ้านได้ ขณะที่บางครัวเรือนทำไม่ได้ | **ผลจาก Q1 และ Q2** ร่วมกับ **Happy Home:** ความต้องการ NbS, Community Facilities & Participation, ข้อจำกัดในการรับมือ<br>**SoVI V8:** Recovery & Adaptive Capacity (แหล่งเงินทุน ความสามารถในการปรับตัว) | **ระดับกลุ่มย่อย** ต้องกำหนดเกณฑ์จัดกลุ่มก่อนวิเคราะห์<br>**ความท้าทาย:** กลุ่มย่อยอาจมีตัวอย่างน้อย จึงต้องรวมกลุ่มอย่างมีเหตุผล หรือรายงานแยกเฉพาะเมื่อข้อมูลเพียงพอ และไม่รวมสองชุดสำรวจที่ระดับครัวเรือน |
| **ทางเลือกเสริม**(GIS / Landsat) | **Landsat 8 Collection 2 Tier 1 Level 2** ผ่าน Google Earth Engine (อุณหภูมิพื้นผิว, LST) · GIS ขอบเขตพื้นที่ อาคาร ถนน คลอง พื้นที่สีเขียว · ข้อมูลภูมิอากาศ/ฝน · ข้อมูลประชากรและบริการสาธารณะ (Google Earth Engine Data Catalog และ Open Data) | **ระดับชุมชน/พื้นที่** ไม่ใช่ระดับครัวเรือน<br>**ความท้าทาย:** อุณหภูมิพื้นผิวไม่เท่ากับอุณหภูมิในบ้าน ต้องตรวจความละเอียดเชิงพื้นที่และเวลา และสิทธิ์การใช้ข้อมูล เชื่อมเมื่อมีรหัสพื้นที่และเวลาเพียงพอเท่านั้น |

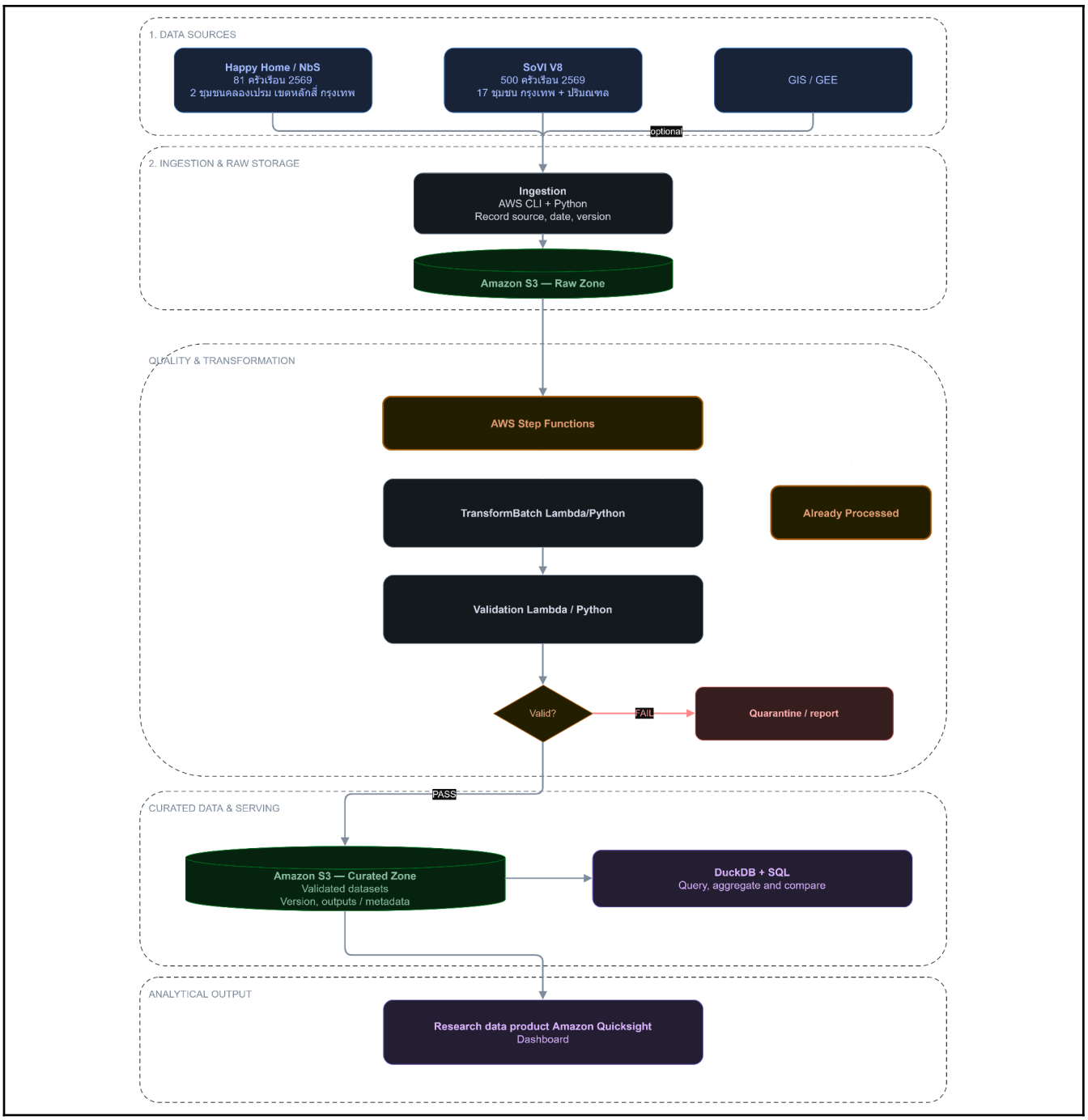
**Data gap / feasibility:**

1. **ยังไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าถึงแบบสำรวจและ codebook** — ขอสิทธิ์ตั้งแต่ต้น แล้วตรวจชื่อตัวแปร นิยาม หน่วย วันที่สำรวจ ค่าว่าง และรหัสพื้นที่ก่อนเริ่มวิเคราะห์ หากตัวแปรสำคัญไม่มี จะปรับคำถามร่วมกับอาจารย์ก่อนเริ่มงาน

2. **ตัวแปรความร้อนและพลังงานอาจมีเฉพาะใน Happy Home (ประมาณ 81 ครัวเรือน) และอาจปนกับผลจากน้ำท่วม** — ตรวจใน codebook ว่าแยกได้หรือไม่ หากแยกไม่ได้จะลดขอบเขตเหลือคำถามที่ข้อมูลรองรับ และรายงานจำนวนตัวอย่างและข้อมูลสูญหายทุกครั้ง โดยไม่สรุปแทนทุกครัวเรือนในกรุงเทพฯ
3. **สองชุดสำรวจต่างปี (2566 กับ 2569) และต่างพื้นที่** — วิเคราะห์แยกชุดบนโครงตัวแปรร่วมกัน แล้วเปรียบเทียบผลระดับกลุ่ม ไม่เชื่อมที่ระดับครัวเรือน
4. **ตัวชี้วัดภาระค่าไฟ** — คำนวณเมื่อมีค่าไฟและรายได้ที่เปรียบเทียบกันได้เท่านั้น หากไม่มีจะรายงานตัวแปรแยกกัน
5. **GIS/Landsat** — หากไม่มีรหัสพื้นที่หรือเวลาเพียงพอ จะไม่เชื่อมระดับครัวเรือน และใช้ข้อมูลสำรวจหรือสรุประดับชุมชนแทน พร้อมบันทึกเหตุผลที่เชื่อมไม่ได้ (ตามเกณฑ์ S3)
6. **ความเป็นส่วนตัว** — ใช้รหัสครัวเรือนแบบนามแฝง จำกัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดิบ และไม่เผยแพร่พิกัดละเอียด

## 3. Initial Data Architecture & Decisions

แสดงทิศทางข้อมูลตั้งแต่ Sources ⟶ Ingestion ⟶ Storage ⟶ Transformation / Integration ⟶ Serving



**Design decisions ที่สำคัญ 2 เรื่อง**

| Decision | Requirement / alternatives ⟶ choice ⟶ reason / trade-off |
|---|---|
| Transformation Rule | ตาม CLD เราจะเห็นว่าข้อมูลที่สำคัญของเราจะมีเรื่องความร้อนในบ้าน แต่ว่าใน Dataset SoVI V8 จะไม่มีเรื่อบควาร้อนในบ้าน ซึ่งเราก็อาจจะสามารถลองนำ Data ใน GEE ที่มีข้อมูลความร้อนเชิงพื้นที่มาประกอบเข้ากับ Dataset SoVI V8 เพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ถ้าหากว่าผลที่ออกมามีความไม่เหมาะสมก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาตัด Decision นี้ออก |
| Amazon Quicksight | เราเลือก Amazon Quicksight เป็น Visualize เพราะว่าเรา Utilize จาก Curated Data ที่มีอยู่มาแสดงผลลัพธ์ ช่วยลดค่า Implementation และ Maintenance ใน Project, Trade-offs เราจำเป็นที่จะต้องนำไปเปรียบเทียบกับ Service cost ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ |

*Proposal เป็นแผนตั้งต้น ไม่จำเป็นต้อง implement ระบบแล้ว และสามารถปรับ Architecture หลังทดลองข้อมูลจริงได้*

## 4. Success Criteria & Team Plan

**กำหนดสิ่งที่ตรวจสอบได้จริง** *(ไม่ใช่เพียง "มี Dashboard" หรือ "ทำ Pipeline สำเร็จ")*

| Success criteria (2–3 ข้อ) | Evidence / วิธีตรวจสอบ |
|---|---|
| S1 : สามารถนำเข้าข้อมูลสำรวจจริงที่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย 1 ชุด และตรวจสอบ Schema, Missing Values, Duplicates และค่าผิดปกติ โดย Pipeline สามารถรันซ้ำได้ | บันทึกการรัน Pipeline, Validation Report และผลการตรวจสอบตัวแปรกับ Codebook |
| S2 : สามารถสร้างตารางวิเคราะห์ที่จัดรูปแล้วใน Parquet/DuckDB และใช้ข้อมูลจริงตอบ Q1 หรือ Q2 ได้อย่างน้อย 1 ข้อ พร้อมประเมินว่าผลสนับสนุน ขัดแย้ง หรือยังไม่เพียงพอต่อสมมติฐาน | SQL Query, Curated Table และผลวิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มครัวเรือน พร้อมจำนวนตัวอย่าง ข้อมูลสูญหาย และข้อจำกัด |
| S3 : สามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเชื่อมข้อมูล SoVI V8, Happy Home/NbS และ GIS/Landsat ตามความสอดคล้องของพื้นที่ เวลา และตัวแปร หรืออธิบายเหตุผลหากไม่สามารถเชื่อมได้ | ผลตรวจสอบ Join Keys, รหัสพื้นที่ และช่วงเวลา หรือบันทึกข้อจำกัดและเหตุผลที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ |

Key risks / open questions:

1. สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสำรวจและ Codebook ยังไม่ยืนยัน อีกทั้งตัวแปรผลกระทบจากความร้อนอาจมีเฉพาะใน Happy Home และอาจปะปนกับผลกระทบจากน้ำท่วม

**แนวทางรับมือ:** ขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบ Codebook ตั้งแต่ต้น หากไม่สามารถแยกตัวแปรหรือข้อมูลไม่เพียงพอ จะปรับขอบเขตคำถามให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีจริง

2. ข้อมูลสำรวจมีขนาดตัวอย่างจำกัด เป็นข้อมูลที่ครัวเรือนรายงานเอง และกลุ่มย่อยอาจมีจำนวนตัวอย่างน้อย ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและการตีความผลการวิเคราะห์

**แนวทางรับมือ:** รายงานจำนวนตัวอย่างและข้อมูลสูญหาย รวมกลุ่มอย่างมีเหตุผล หรือไม่รายงานผลแยกกลุ่มหากข้อมูลไม่เพียงพอ โดยไม่สรุปผลแทนครัวเรือนทั้งหมดในกรุงเทพฯ และไม่กล่าวอ้างความเป็นเหตุเป็นผล

**Team plan — ใครทำอะไรจนถึง Checkpoint**

| Member / owner | Main task before checkpoint | Expected evidence |
|---|---|---|
| นาย บริวัฒน์ สงนุ้ย | Design Data Pipeline (AWS): ขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบ Codebook ออกแบบและพัฒนา Pipeline สำหรับนำเข้าข้อมูล จัดเก็บบน AWS S3 ตรวจสอบคุณภาพ และแปลงเป็น Parquet | Pipeline Diagram, Ingestion Scripts, Validation Report และ GitHub Issues / PR |
| นาย ศุภณัฐ จันทร์เลข | Data Quality & Testing : ช่วยตรวจสอบ Schema, Missing Values, Duplicates และทดสอบการรัน Data Pipeline | Data Validation Report, Test Results และ GitHub Issues / PR |
| นาย จักรพงษ์ ปักษา | Infrastructure & Deployment: พัฒนา Terraform สำหรับสร้างและจัดการทรัพยากร AWS กำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเชื่อม GIS/Landsat | Terraform Code, Plan/Apply Results, Deployment README และ GitHub Issues / PR |
| นายพรินทาน หนุนชู | SQL Queries & Dashboard: ออกแบบตัวชี้วัด เขียน SQL เพื่อตอบ Q1 หรือ Q2 และพัฒนา Dashboard สำหรับแสดงผลการวิเคราะห์ | SQL Files, Query Results, Dashboard Screenshot และ GitHub Issues / PR |

**GitHub Repository:** https://github.com/Printan00/CS341-Bangkok-Heat-And-Electricity-Study

**Project Board / Issues:** https://github.com/users/Printan00/projects/9/views/1

### Submission checklist

- ☐ Problem & CLD
- ☐ Key questions
- ☐ Data & gaps
- ☐ Architecture diagram
- ☐ 2 decisions
- ☐ Success criteria
- ☐ Team plan / GitHub

*การส่ง: Export เป็น PDF ไฟล์เดียวและส่งผ่าน Google Form | ไม่ต้องมีคำนำ สารบัญ หรือรูปเล่มรายงานทางการ*